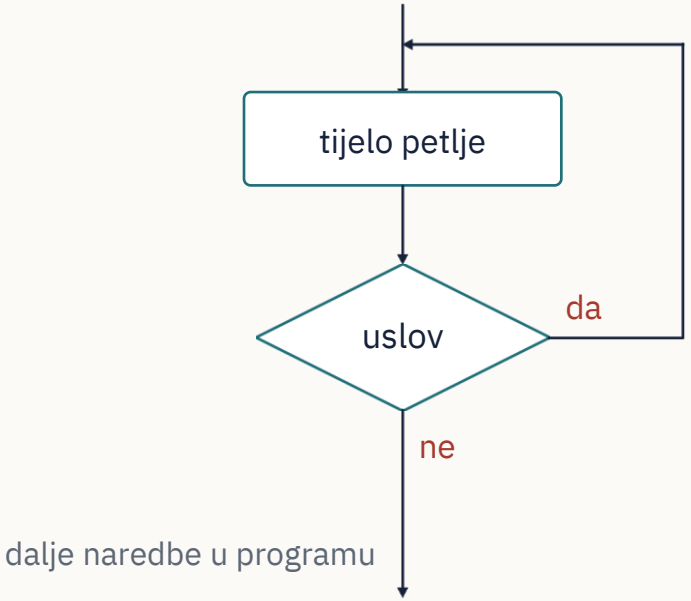
Naredba do-while

uporedite je sa while




```
do {
   naredba;
   naredba;
} while (uslov);
```

Razlika u odnosu na while petlju

Izvrši se tijelo jednom, pa se tek onda provjerava uslov.

Tačka-zarez na kraju

Iza **while (uslov)** mora stajati **;** jer se tu naredba završava.

Koristimo je kada nešto mora da se desi **bar jednom**: npr. unos podatka, prikaz menija, prvo mjerenje.

Primjer: provjera unosa sa do-while

- Petlja se vrti dok je unos nevalidan.
- Kada unos postane validan, petlja se završava i kreće da se izvršava ostatak programa

```
int n;

do {
   printf(„Koliko mjerenja želite da unesete (između 1 i 100): ");
   scanf("%d", &n);
} while (n < 1 || n > 100);

printf("Učitaću %d mjerenja\n", n);
```

Probajte

Unesite redom 0, 150 i 5. Koliko puta program pita za broj mjerenja?

Za vježbu

Napišite isti uslov pomoću konjunkcije **&&** i operatora negacije **!**

Uporedite *do-while* sa *while*

Sa **while** pteljom, **scanf** bismo pisali dva puta: jednom prije petlje, jednom u petlji.

Primjer sa puno if–else naredbi

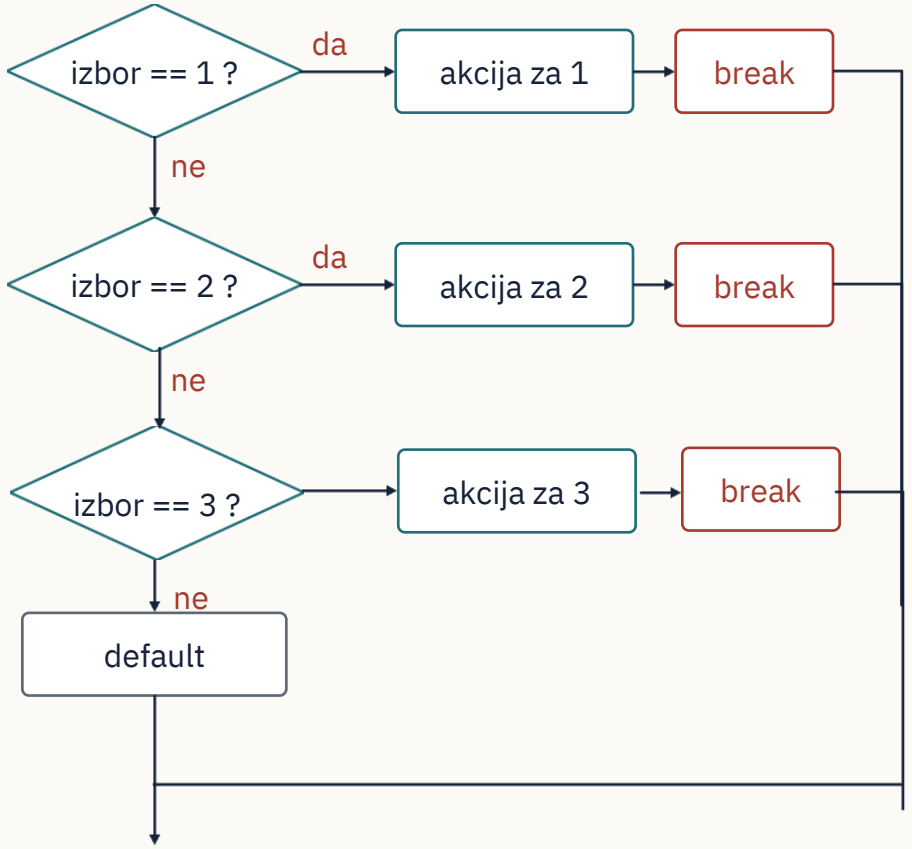
```
if (izbor == 1)
    printf("Motor pokrenut\n");
else if (izbor == 2)
    printf("Motor zaustavljen\n");
else if (izbor == 3)
    printf("Brzina povecana\n");
else
    printf("Nepoznata komanda\n");
```

Naredba switch

lanac poređenja zapisan kao spisak

Naredba sa prethodnog slajda može se zapisati ovako:

```
switch (izbor) {
   case 1:
      printf("Motor pokrenut\n");
      break;
   case 2:
      printf("Motor zaustavljen\n");
      break;
   case 3:
      printf("Brzina povecana\n");
      break;
   default:
      printf("Nepoznata komanda\n");
}
```



Vrijednost u zagradi mora biti cjelobrojnog tipa (npr. **int** ili **char**), nikad **float** ili **double** ili **string**. Svako poređenje je **==**.

Može li lanac ocjena biti switch? NE može

```
switch (b) {
   case b >= 90:
      o = 'A';
      break;
   case b >= 80:
      o = 'B';
      break;
}
```

poruka prevodioca u ovom slučaju bi bila:

error: case label does not reduce to an integer constant

Kada se koristi *switch* ?

Kada se cjelobrojna promjenljiva ili izraz poredi sa **tačnim (konstantnim) vrijednostima**: npr. komanda 1, 2, 3 ili 4, slovo režima rada, broj programa pranja mašine.

Kada se mora koristiti *if-else* ?

Kada se provjerava **opseg**: bodovi, temperatura, pritisak, napon baterije.

Svaki switch može se napisati kao lanac *if-else* naredbi. Obrnuto ne važi.

Pogoditi ispis: zaboravljen break

zapišite ispis prije pokretanja

ispis: ?

```
int izbor = 2;

switch (izbor) {
   case 1:
      printf("start\n");
   case 2:
      printf("stop\n");
   case 3:
      printf("brze\n");
      break;
   default:
      printf("nepoznato\n");
}
```

Pogoditi ispis: izostavljen *break* nakon *case*

```
int izbor = 2;

switch (izbor) {
   case 1:
      printf("start\n");
   case 2:
      printf("stop\n");
   case 3:
      printf("brze\n");
      break;
   default:
      printf("nepoznato\n");
}
```

ispis: stop brze

Zašto se ispisalo više od jednog reda, i gdje je izvršavanje stalo?

Ponekad namjerno izostavljamo break

```
case 'A':
case 'a':
   rezim = 1;
   break;
```

Npr. ovdje veliko i malo slovo treba vode u **istu** granu pa namjerno izostavljamo break kod A.

case riječi ne zaustavljaju tok, one su samo mjesta na kojima se može uskočiti u spisak naredbi (u našem slučaju samo jedna *printf* naredba)

Zadatak: meni za upravljanje motorom

Postavka zadatka

Program pamti stanje (da li motor radi ili ne) i kojom brzinom. Brzina je od 0 do 100 i počinje od 0. Program ponavlja meni:

1 start | 2 stop | 3 brže za +10 | 4 sporije za −10 | 0 kraj

Program poslije svake komande ispisuje stanje (radi ili ne radi) i brzinu. Brzina nikad ne izlazi iz opsega od 0 do 100.

pseudokod za početak

```
ponavljaj
   ispiši meni
   učitaj izbor
   prema izboru promijeni stanje
   ispiši stanje i brzinu
dok izbor nije 0
```

Koja petlja nam treba?

Kada je brzina već 100, a izabere se 3, ne radi se ništa - brzina se ne mijenja

Meni za upravljanje motorom

rješenje

```c
int izbor, radi = 0, brzina = 0;

do {
   printf("1 start, 2 stop, 3 brze, 4 sporije, 0 kraj: ");
   scanf("%d", &izbor);
   switch (izbor) {
      case 1: radi = 1; break;
      case 2: radi = 0; break;
      case 3: if (brzina < 100) brzina += 10; break;
      case 4: if (brzina > 0) brzina -= 10; break;
      case 0: break;
      default: printf("Nepoznata komanda\n");
   }
   printf("Radi: %d, brzina: %d\n", radi, brzina);
} while (izbor != 0);
```

Zašto do-while

Meni se mora prikazati bar jednom, prije prvog izbora.

Zašto case 0

Nula je ispravna komanda za gašenje motora, pa ne smije završiti u grani **default**.

if unutar case

Brzina se mijenja samo ako ostaje u opsegu od 0 do 100.

Pogodi ispis: break i continue

break

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        break;
    printf("%d ", i);
}
```

ispis: ?

Odmah izlazi iz petlje. Primjer: senzor javi kvar i mjerenje se prekida.

continue

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        continue;
    printf("%d ", i);
}
```

ispis: ?

Preskače ostatak tijela i petlja ide na sljedeći prolaz (sljedeću iteraciju). Primjer: neispravno mjerenje se preskače.

U petlji **for**, **continue** ne preskače promjenu: **i++** se ipak izvrši.

Pogodi ispis: break i continue

break

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        break;
    printf("%d ", i);
}
```

ispis: 1 2 3 4

Odmah izlazi iz petlje. Primjer: senzor javi kvar i mjerenje se prekida.

continue

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        continue;
    printf("%d ", i);
}
```

ispis: 1 2 3 4 6 7 8 9 10

Preskače ostatak tijela i petlja ide na sljedeći prolaz (sljedeću iteraciju). Primjer: neispravno mjerenje se preskače.

U petlji **for**, **continue** ne preskače promjenu: **i++** se ipak izvrši.

Greške u novim naredbama

Neke prevodilac prijavi, a neke ne

Tačka-zarez iza zaglavlja *for* petlje

prevodilac neće ništa prijaviti

```
for (i = 1; i <= 5; i++);
    printf("%d ", i);
```

Ispis je samo **6**. Petlja ima prazno tijelo, a **printf** se izvrši jednom, poslije nje.

Zarezi umjesto ;

Prevodilac će prijaviti grešku

```
for (i = 1, i <= 5, i++)
```

error: expected ';' before ')' token

do-while bez ;

Prevodilac će prijaviti grešku

```
do {
    printf("Broj mjerenja (1-100): ");
    scanf("%d", &n);
} while (n < 1 || n > 100)
```

error: expected ';' before 'printf'

Dodjela naopako

Prevodilac će prijaviti grešku

```
4 = x;
```

error: lvalue required as left operand of assignment

Lijevo od **=** mora stajati promjenljiva, **mjesto u memoriji** u koje se upisuje. Broj 4 nije mjesto.

Zadaci

pišu se u Code::Blocks-u, prevode i pokreću

Zadatak 1

Ispisati tabelu temperatura od 0 do 100 °C u koracima od 10, sa vrijednostima u °F u drugoj koloni. Formula: F = C · 9 / 5 + 32.

Zadatak 2

Kalkulator sa menijem: 1 sabiranje, 2 oduzimanje, 3 množenje, 4 dijeljenje, 0 kraj. Pri dijeljenju provjeriti da djelilac nije 0.

Zadatak 3

Učitati bodove uz provjeru da su između 0 i 100, pa ispisati ocjenu lancem else if sa prošlog časa.

Zadatak 4

Učitati **n** i ispisati brojeve od 1 do **n** koji nisu djeljivi sa 3. Riješiti jednom sa **continue**, a jednom bez njega.

Uz svaki zadatak

Prvo pseudokod ili dijagram, pa izbor petlje, pa kod. Za svaki zadatak zapišite zašto ste izabrali baš tu petlju.